启用前 ★ 绝密

2025 余炳森五套卷第 5 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\left|\dfrac{x^2-1}{x-1}\right||\ln x|^{\alpha}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 其中常数 $\alpha>1$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处(　　)。

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导但导函数不连续　　D. 导函数连续

2. 已知函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义。对于区间 $(-1,1)$ 内任一点 x，当自变量 x 取得增量 Δx（$x+\Delta x\in(-1,1)$）时，函数增量 $f(x+\Delta x)-f(x)=2(x-1)\Delta x+\alpha$，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\alpha}{\Delta x}=0$，极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}$ 存在，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处的法线方程为(　　)。

A. $y=-2x+1$　　B. $y=2x+1$　　C. $y=-\dfrac{1}{2}x+1$　　D. $y=\dfrac{1}{2}x+1$

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-(x+2)^3, & x<-1,\\ x+1, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ (x^2-2x+2)e^{-x}, & x>1,\end{cases}$ 则 $f(x)$(　　)。

A. 在点 $x=-2$ 处取极值　　B. 在点 $x=-1$ 处取极值

C. 在点 $x=1$ 处取极值　　D. 在点 $x=2$ 处取极值

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi,\end{cases}$ $g(x)=\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t$，则 $g(x)$ =(　　)。

A. $\begin{cases}x-\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi,\end{cases}$　　B. $\begin{cases}x\cos x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi,\end{cases}$

C. $\begin{cases}x-\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ \dfrac{\pi}{2}-1, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi,\end{cases}$　　D. $\begin{cases}x-\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ x-1, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi.\end{cases}$

5. 设在区间 $[-a,a]$（$a>0$）内，$f''(x)>0$，$|f(x)|\leqslant x^2$，则 $\int_{-a}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x$(　　)。

A. 大于零　　B. 小于零

C. 等于零　　D. 其符号无法确定

6. 设 $\varphi(x,y)\neq 0$ 且具有连续的一阶偏导数，函数 $u(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}u=\dfrac{y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{\varphi(x,y)}$，则下列等式成立的是(　　)。

A. $x\varphi'_y(x,y)=y\varphi'_x(x,y)$　　B. $x\varphi'_y(x,y)=-y\varphi'_x(x,y)$

C. $x\varphi'_x(x,y)=y\varphi'_y(x,y)$　　D. $x\varphi'_x(x,y)=-y\varphi'_y(x,y)$

7. 曲线 $y=\dfrac{(1+x)e^x}{e^x-1}$ 的渐近线条数为(　　)（公众号：风中羽小易）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2-x & 3-2x & 4-3x\\ 4-x^2 & 9-4x^2 & 16-9x^2\end{vmatrix}$，则(　　)。

A. 存在实数 $q\in(-1,1)$，使得 $f(q)=0$

B. 存在实数 $q\in(-1,1)$，使得 $f'(q)=0$

C. 对任意实数 $q\in(-1,1)$，均有 $f(q)=0$

D. 对任意实数 $q\in(-1,1)$，均有 $f'(q)=0$

9. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶可逆矩阵，将 $\mathbf{A}$ 的第一、二列交换得到矩阵 $\mathbf{B}$，$\mathbf{A}^*,\mathbf{B}^*$ 分别为 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 的伴随矩阵，则(　　)。

A. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二行交换得到 $\mathbf{B}$　　B. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二行交换得到 $-\mathbf{B}$

C. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二列交换得到 $\mathbf{B}^*$　　D. 将 $\mathbf{A}^*$ 的第一、二列交换得到 $-\mathbf{B}$

10. 设三阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=2$，且 $\mathbf{A}$ 不能相似于对角阵，则 $r(\mathbf{A}+\mathbf{E})+r(\mathbf{A}-\mathbf{E})+r(\mathbf{A}-2\mathbf{E})$ =(　　)。

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 7

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y=\tan x$ 在点 $\left(\dfrac{\pi}{4},1\right)$ 处的曲率圆方程为_____。

12. 曲线 $y=\dfrac{e^{1/x}+e^x}{e^{1/x}-e^x}\cdot\dfrac{\int_x^2 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}{x-2}$ 的跳跃间断点为_____。

13. 设函数 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$，且 $u(x,3x)=x$，$u'_1(x,3x)=x^2$，则 $u''_{11}(x,3x)=$_____。

14. $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^3}\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^{t/\cos\theta}\dfrac{\sin(r^2\sin\theta\cos\theta)}{\sin\theta}\,\mathrm{d}r=$_____。

15. 已知 $y=2xe^{2x}$ 为二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的一个特解，则该微分方程为_____。

16. 若三元实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+(a_1x_1+x_3)^2$ 不是正定的，则 $a_1a_2a_3=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）（公众号：风中羽小易）求函数 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-x-y}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x^2+y^2\leqslant 16\}$ 上的最大值及最小值。

18.（本题满分 12 分）已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}$（$t>0$），过点 $(-1,0)$ 引曲线 L 的切线。

(1) 求切点 (x_0,y_0)，并写出切线方程；

(2) 求此切线与曲线 L（对应于 $x\leqslant x_0$ 的部分）及 x 轴所围成的平面图形面积 S，以及绕 x 轴旋转一周的体积 V_x。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 连续，$f(x)=x^2+x\int_0^{x^2}f(x^2-t)\,\mathrm{d}t+\iint_D f(xy)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为以 $A(1,-1),B(-1,1),C(1,1)$ 为顶点的三角区域。若 $f(1)=0$。

(1) 求 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\iint_D f(xy)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值；

(2) 求 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 的值。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x),g(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=2f(x)+g(x)+x$，$\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t=4f(x)-g(x)+1$，求 $f(x)$ 和 $g(x)$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$。

(1) 求 $\varphi'(x)$；

(2) 问 $\varphi'(x)$ 在点 $x=0$ 处是否连续？

22.（本题满分 12 分）设三阶实矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2-\mathbf{A}-2\mathbf{E}=\mathbf{O}$，$|\mathbf{A}|=2$。

(1) 证明 $\mathbf{A}$ 可以对角化；

(2) 如果 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵，且 $\xi=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $(\mathbf{A}-2\mathbf{E})\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的一个解，求一个对称矩阵 $\mathbf{B}$，使得 $\mathbf{B}^2=\mathbf{A}+\mathbf{E}$。